PROJECT BRIEFCASE

& Functional Requirements Specification

Wearable 3-Lead ECG Berbasis Edge AI dan Rule-Based Explanation

untuk Deteksi Dini Aritmia

Program Kreativitas Mahasiswa - Karya Cipta (PKM-KC)

Universitas Diponegoro

2026

Daftar Isi

Daftar Isi **2**

BAB 1: SKENARIO PENGGUNAAN KLINIS & DYNAMIC BINDING **4**

1.1 Skenario Inisiasi dan Pengikatan Fleksibel (Dynamic Binding Tanpa QR) 4

1.2 Skenario Perekaman Kontinu per Segmen 10 Detik Berkelanjutan 4

1.3 Skenario Pemutusan Tautan (Unbinding Murni dari PWA) 5

BAB 2: DIAGRAM ALUR SISTEM (FLOWCHART & SEQUENCE DIAGRAM) **5**

2.1 Flowchart Alur Pengolahan Data dari Sensor hingga IndexedDB 5

2.2 Sequence Diagram Interaksi Antar Komponen Sistem 7

BAB 3: DETAIL FUNCTIONAL REQUIREMENTS SPECIFICATION (FRS) **8**

Tabel A: Functional Requirements On-Device System 8

Tabel B: Functional Requirements PWA Dashboard 9

Tabel C: Functional Requirements Core Business Logic & Rule-Based Engine 10

BAB 4: ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SISTEM (END-TO-END) **11**

4.1 Tabel Perbandingan Komponen Arsitektur 11

4.2 Justifikasi Transmisi Data Mentah [2500, 3] Tanpa Downsampling 11

BAB 5: MEKANISME RELIABILITAS DATA & STATE MACHINE **12**

5.1 Protokol Sinkronisasi Bergaransi (ACK & Idempotency) 12

5.2 Tabel State Machine Pelacakan Data 12

5.3 Mekanisme Recovery & Dead Letter Queue 13

BAB 6: RANCANGAN CORE LOGIC DATA & TRANSLASI MODEL AI 1D-CNN **13**

6.1 Arsitektur Model AI 1D-CNN dengan 3 Blok Konvolusi 13

6.2 Penanganan Class Imbalance: Class-Weighting dan Focal Loss 14

BAB 7: ARCHITECTURE PATTERN PWA, RELEVANSI KERTAS ECG & DATABASE SCHEMA **15**

7.1 Struktur Folder Layered Architecture 15

7.2 Aturan Visualisasi Grid Kertas ECG Medis Standar 16

7.3 Rumus Segitiga Einthoven untuk 7 Lead Simultan 16

7.4 Skema Database PostgreSQL Jangka Panjang 17
7.5 Skema IndexedDB sebagai Driver Utama Penyimpanan Lokal 18
BAB 8: STRUKTUR DATA PAYLOAD JSON (TRANSMISI UTAMA) 18

BAB 1: SKENARIO PENGGUNAAN KLINIS & DYNAMIC BINDING

Sistem ini dirancang khusus untuk operasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP/Faskes 1) seperti Puskesmas atau Klinik Pratama. Untuk menjaga reliabilitas fisik perangkat dari kesalahan operasional (human error), alat tidak memiliki tombol diskoneksi fisik. Seluruh kendali penambatan dan pelepasan diatur penuh secara nirkabel melalui aplikasi dashboard PWA.

1.1 Skenario Inisiasi dan Pengikatan Fleksibel (Dynamic Binding Tanpa QR)

- Penyalaan Alat: Nakes menyalakan sakelar daya utama. On-Device System melakukan booting, inisialisasi server lokal, dan otomatis memancarkan Wi-Fi Access Point dengan SS-ID unik terstruktur: UNDIP-ECG-XX.
- Koneksi Wi-Fi Proximity: Nakes membuka PWA di tablet/smartphone melalui jaringan Wi-Fi lokal. PWA memindai perangkat aktif dan menampilkan daftar perangkat tersedia.
- Otentikasi PIN Fisik: Nakes memilih perangkat UNDIP-ECG-XX dan memasukkan 6-Digit PIN otentikasi yang tertera secara fisik di balik casing alat. Prosedur ini mengeliminasi kebutuhan pemindaian QR Code yang sering rusak di lapangan.
- Soft Mutex Lock di Cloud: PWA mengirimkan instruksi pengikatan [Nakes_ID + Device_UUID] ke server backend. Server memeriksa tabel device_ownerships. Jika perangkat masih terikat aktif (is_active = TRUE) namun tidak ada aktivitas pengiriman data selama 10 menit terakhir, server secara otomatis mengeksekusi fungsi Auto-Unbind, memutus hubungan lama, dan mengunci perangkat secara eksklusif untuk nakes yang baru.

1.2 Skenario Perekaman Kontinu per Segmen 10 Detik Berkelanjutan

- Perangkat ECG dipasangkan ke tubuh pasien menggunakan 3-lead elektroda fisik yang terhubung ke chip AFE ADS1293. Perekaman dilakukan secara kontinu tanpa henti selama pasien mengenakan alat.
- Data tidak dikumpulkan selama 10 menit penuh baru dianalisis di akhir. Sinyal dikelompokkan ke dalam segmen waktu murni berdurasi tepat 10 detik (disebut Frame).
- Setiap frame 10 detik selesai dikumpulkan (2500 sampel pada frekuensi 250 Hz), Edge AI Engine langsung mengeksekusi inferensi model 1D-CNN untuk mendeteksi adanya aritmia.

- Hasil inferensi seketika dikirim ke PWA melalui WebSocket secara online bersama dengan data mentah (raw data) untuk divisualisasikan.
- Proses ini berulang secara sekuensial untuk frame 10 detik berikutnya (detik 10-20, detik 20-30, dst.), sehingga visualisasi tren kondisi jantung pasien terus diperbarui secara real-time tanpa membuat perangkat mengalami overheating.

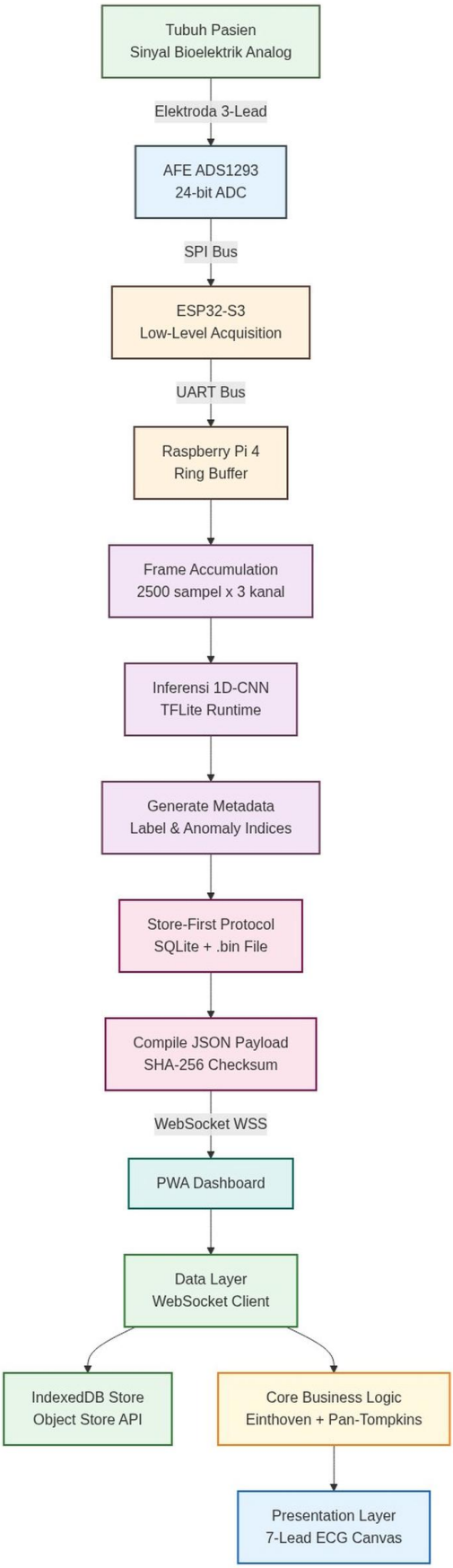
1.3 Skenario Pemutusan Tautan (Unbinding Murni dari PWA)

- Karena tidak ada tombol fisik pada casing alat, pemutusan tautan murni diinisiasi dari antarmuka PWA oleh nakes dengan menekan tombol "Lepas & Bebaskan Alat".
- PWA mengirimkan instruksi ke server untuk mengubah status kepemilikan menjadi nonaktif (is_active = FALSE).
- Secara simultan, aplikasi mengirimkan perintah lewat koneksi WebSocket ke On-Device System untuk menghapus memori volatile bonding profile. Alat kembali ke status standby dan siap digunakan oleh nakes lain.

BAB 2: DIAGRAM ALUR SISTEM (FLOWCHART & SEQUENCE DIAGRAM)

2.1 Flowchart Alur Pengolahan Data dari Sensor hingga IndexedDB

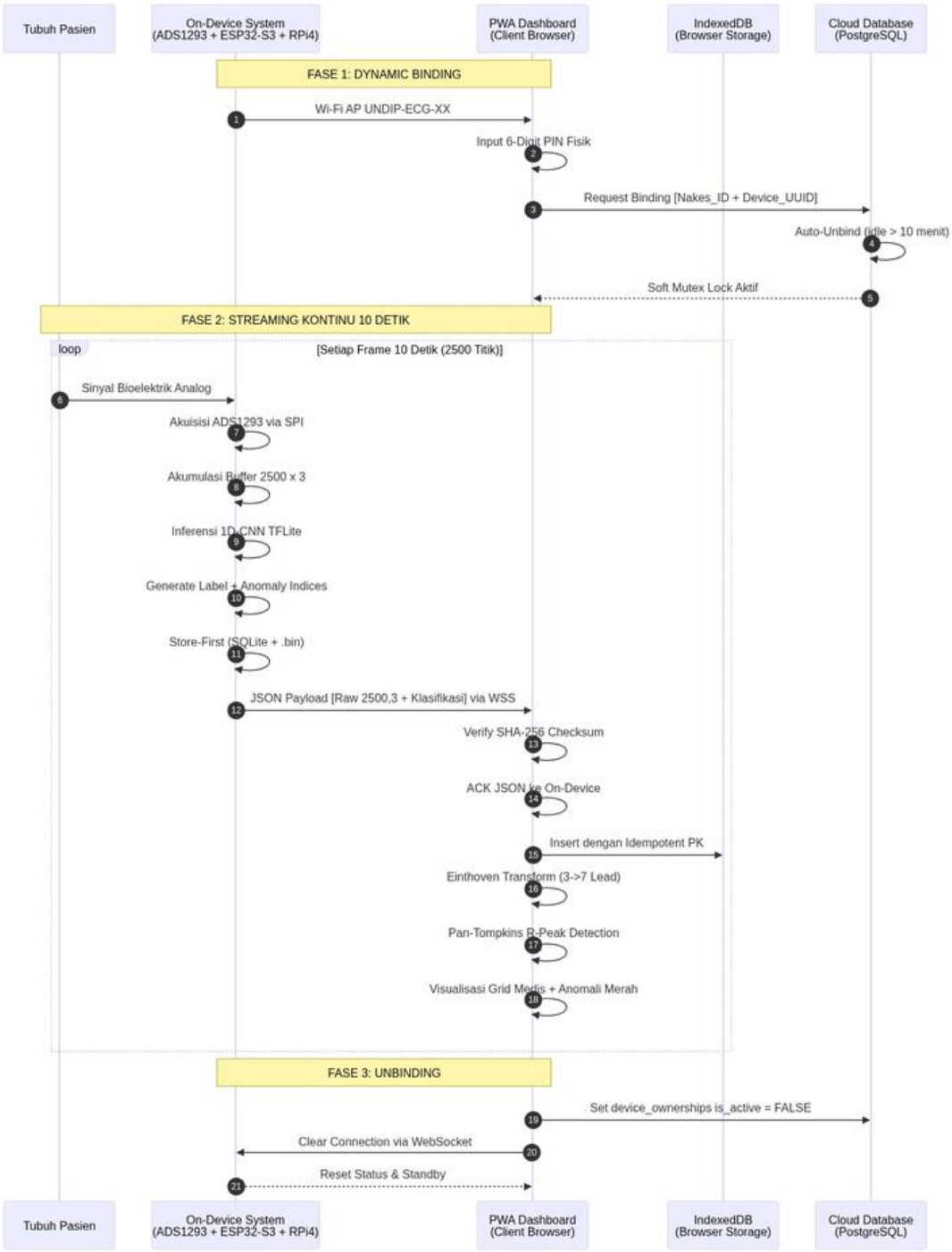
Diagram berikut menggambarkan aliran data hulu-ke-hilir dari akuisisi sinyal bioelektrik analog di tubuh pasien hingga penyimpanan ke IndexedDB pada browser client:



Gambar 1: Flowchart Alur Pengolahan Data ECG dari Sensor ke IndexedDB

2.2 Sequence Diagram Interaksi Antar Komponen Sistem

Diagram sekuensial berikut menggambarkan interaksi antar komponen dari fusi hardware ke client browser melalui empat fase utama: Dynamic Binding, Streaming Kontinu, Layered Architecture Computation, dan Unbinding.



Gambar 2: Sequence Diagram Interaksi Antar Komponen Sistem ECG

Keempat fase pada sequence diagram: (1) Fase Dynamic Binding - inisiasi koneksi via Wi-Fi lokal dengan Soft Mutex Lock di cloud; (2) Fase Streaming Kontinu - pengiriman frame 10 detik via WebSocket dengan verifikasi SHA-256; (3) Fase Layered Architecture Computation - transformasi Einthoven, deteksi Pan-Tompkins, dan render visualisasi di client browser; (4) Fase Unbinding - pemutusan murni dari sisi aplikasi.

BAB 3: DETAIL FUNCTIONAL REQUIREMENTS SPECIFICATION (FRS)

Spesifikasi kebutuhan fungsional dipecah menjadi poin-poin atomik, sangat detail, dan operasional yang mencakup seluruh aspek sistem dari perangkat keras hingga antarmuka pengguna.

Tabel A: Functional Requirements On-Device System

Tabel berikut mencakup gabungan mikrokontroler dan mini komputer secara general sebagai satu kesatuan On-Device System:

Kode FR	Deskripsi Kebutuhan	Parameter Kritis
FR-DEV-01	Akuisisi data biopotensial kontinu 3-lead fisik (Lead I, Lead II, V1) dengan sampling rate murni 250 Hz (4 ms per titik data).	250 Hz, 3 kanal, 24-bit ADC
FR-DEV-02	Menjalankan Server WebSocket asinkron pada jaringan Wi-Fi lokal untuk melayani pengiriman data langsung ke client dashboard.	WSS, async, Wi-Fi AP lokal
FR-DEV-03	Mengelompokkan data ke dalam format satu segmen frame waktu berdurasi tepat 10 detik (2500 sampel x 3 kanal).	2500 x 3 array/frame
FR-DEV-04	Mengeksekusi model AI 1D-CNN (format TFLite) di dalam sistem lokal untuk mengklasifikasikan jenis aritmia.	TFLite Runtime, inferensi < 2s
FR-DEV-05	Menerapkan skema Store-First: menulis data mentah ke flat binary file (.bin) lokal dan mencatat metadata ke SQLite sebelum transmisi.	.bin + SQLite, store-first
FR-DEV-06	Mengompilasi dan mentransmisikan objek JSON berisi Measurement ID, data mentah [2500,3], klasifikasi AI, dan anomaly indices via WebSocket.	JSON payload, WSS
FR-DEV-07	Mengamankan integritas data dengan menyisipkan nilai SHA-256 Checksum ke dalam properti JSON sebelum transmisi.	SHA-256, end-to-end verify

Tabel B: Functional Requirements PWA Dashboard

Tabel berikut mencakup Presentation Layer dan Data Layer secara detail untuk aplikasi dashboard:

Kode FR	Deskripsi Kebutuhan	Parameter Kritis
FR-PWA-01	Struktur arsitektur PWA menerapkan Layered Architecture: Presentation Layer, Data Layer, dan Core Business Logic Layer.	3 layer mandiri
FR-PWA-02	Dikonfigurasi sebagai PWA dengan Service Worker aktif mengelola Cache Storage strategi Stale-While-Revalidate.	PWA, offline-capable
FR-PWA-03	Data Layer menggunakan IndexedDB browser sebagai basis data utama klien untuk histori pemeriksaan dan hasil klasifikasi AI.	IndexedDB, object store
FR-PWA-04	Operasi write larik besar [2500,3] ke IndexedDB dijalankan pada Web Worker agar tidak memblokir main thread UI.	Web Worker, non-blocking
FR-PWA-05	Core Layer menyediakan modul einthoven.js mengimplementasikan transformasi Segitiga Einthoven (3 lead -> 7 lead) secara asinkron.	einthoven.js, async
FR-PWA-06	Core Layer menyediakan modul panTompkins.js mendeteksi koordinat R-Peaks secara lokal di browser.	panTompkins.js, R-Peak detect
FR-PWA-07	Rule-Based Engine menghitung selisih antar-puncak (R-R interval) dalam milidetik dan kalkulasi Heart Rate instan.	R-R interval, HR instan
FR-PWA-08	Modul evaluasi mengeluarkan teks konfirmasi jika variasi R-R > 120 ms (ambang batas toleransi medis).	Threshold > 120 ms
FR-PWA-09	Presentation Layer menampilkan 7 jalur grafik paralel vertikal dengan latar belakang grid medis standar.	7 lead, grid medis
FR-PWA-10	Fitur Multi-Channel Synchronized Zooming & Panning: aksi pada satu lead menggerakkan semua lead serentak.	Sync zoom/pan
FR-PWA-11	Grafik mengimplementasikan interaktivitas hover/touch tooltip: jenis puncak, voltase eksak, durasi fisis.	Tooltip interaktif
FR-PWA-12	Komponen rendering mengubah warna segmen anomali menjadi merah menyala pada rentang koordinat anomaly_indices.	Highlight merah anomali
FR-PWA-13	Integrasi Notification API untuk push notification darurat lokal jika klasifikasi menerima label kritis (AFIB atau VT).	Push notification

Tabel C: Functional Requirements Core Business Logic & Rule-Based Engine

Tabel berikut mencakup requirement paling detail untuk algoritma klinis, transformasi matematis, dan rule-based explanation engine:

Kode FR	Deskripsi Kebutuhan	Detail Teknis
FR-CORE-01	Algoritma Pan-Tompkins mengeksekusi rangkaian filter digital (Lowpass, Highpass, Derivatif, Kuadratis, Integrasi Jendela) pada data mentah.	5 tahap filter cascade
FR-CORE-02	Deteksi R-Peaks dengan adaptive threshold yang menyesuaikan secara dinamis terhadap perubahan amplitudo sinyal ECG.	Adaptive threshold
FR-CORE-03	Kalkulasi R-R interval: selisih indeks antar-puncak R dikalikan konstanta 0.004 s (1/250 Hz) untuk mendapatkan jarak waktu fisis.	0.004 s/sample
FR-CORE-04	Kalkulasi Instantaneous Heart Rate menggunakan rumus: HR = 60 / (R-R interval dalam detik). Hasil dalam BPM.	HR = 60 / R-R(s)
FR-CORE-05	Rule-Based Explanation: Jika variasi R-R berubah-ubah acak di atas ambang 120 ms, sistem mengeluarkan teks konfirmasi ireguleritas.	Threshold 120 ms
FR-CORE-06	Transformasi Einthoven: Menurunkan Lead III, aVR, aVL, aVF dari Lead I dan Lead II untuk visualisasi 7 lead simultan.	4 rumus interpolasi
FR-CORE-07	Render grid kertas medis: skala 1 kotak kecil = 0.04 s horizontal dan 0.1 mV vertikal, warna merah muda konstan.	0.04 s, 0.1 mV
FR-CORE-08	Highlight anomali: Segmen garis pada rentang anomaly_indices diubah ke warna merah (#E71D36) secara kondisional.	Warna E71D36
FR-CORE-09	Tooltip hover menampilkan: jenis gelombang (P, Q, R, S, T), nilai voltase (mV), dan posisi waktu absolut (detik).	5 jenis gelombang
FR-CORE-10	Sync zoom/pan: Semua 7 channel ECG digerakkan serentak saat user zoom atau pan pada salah satu lead.	Event binding global

BAB 4: ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SISTEM (END-TO-END)

Sistem ini menerapkan konsep Hybrid Edge-Client Computing Architecture. Seluruh pemrosesan berat AI diselesaikan di dalam On-Device System, sedangkan logika kalkulasi medis interaktif serta penyimpanan riwayat jangka pendek dijalankan sepenuhnya pada sisi client browser engine.

4.1 Tabel Perbandingan Komponen Arsitektur

Komponen	Fungsi	Konektivitas	Justifikasi
AFE ADS1293	Sirkuit IC medis 24-bit untuk akuisisi sinyal bioelektrik jantung 3-lead simultan.	SPI Bus (sinkron)	Resolusi 24-bit, noise rendah, kompatibel medis
ESP32-S3	Low-level data acquisition controller: menarik data dari register ADS1293 setiap 4 ms (250 Hz).	SPI ke ADS1293, UART ke RPi4	Dual-core 240 MHz, Wi-Fi/BT built-in
Raspberry Pi 4	Komputasi cerdas lokal: ring buffer, inferensi TFLite, SQLite, WebSocket server.	UART dari ESP32-S3, Wi-Fi ke PWA	Quad-core 1.5 GHz, RAM 2-8 GB, Linux penuh
PWA Client	Stasiun penerima: komputasi klinis, render visualisasi, IndexedDB history.	WebSocket Wi-Fi lokal	Cross-platform, offline-capable, no install

4.2 Justifikasi Transmisi Data Mentah [2500, 3] Tanpa Downsampling

Data hasil inferensi dikirim ke PWA berbentuk data mentah [2500, 3] tanpa downsampling via WebSockets di jaringan Wi-Fi lokal berdasarkan justifikasi teknis berikut:

- Kebutuhan Komputasi Klinis Lokal: Algoritma Pan-Tompkins dan rumus Einthoven memerlukan data temporal beresolusi penuh (250 Hz) untuk akurasi deteksi puncak R dan interpolasi matematis yang valid. Downsampling akan menghilangkan fitur frekuensi tinggi yang kritis untuk diagnosis.
- Jaringan Wi-Fi Lokal Berkualitas Tinggi: Karena komunikasi terbatas pada jaringan Wi-Fi lokal (bukan internet publik), latensi rendah dan bandwidth tinggi tersedia untuk transmisi ~50 KB per frame setiap 10 detik tanpa membebani infrastruktur.
- Isolasi Data Medis Sensitif: Data tidak perlu melewati jaringan publik, mengurangkan risiko keamanan dan memungkinkan transmisi payload lengkap tanpa kompresi lossy.
- Kebutuhan Visualisasi Real-Time: PWA memerlukan data penuh untuk menggambar 7 lead simultan pada grid kertas ECG dengan presisi 0.04s per kotak kecil. Downsampling akan mendistorsi tampilan gelombang klinis.

BAB 5: MEKANISME RELIABILITAS DATA & STATE MACHINE

Sistem menjamin keandalan aliran data medis secara asinkron dalam jaringan Wi-Fi lokal melalui protokol jaminan data berlapis yang meliputi Acknowledge, Idempotency Protection, State Machine pelacakan, dan mekanisme Recovery.

5.1 Protokol Sinkronisasi Bergaransi (ACK & Idempotency)

- Mekanisme Transmisi WebSocket: Setiap frame 10 detik selesai diproses, On-Device System mengemas data, menghitung SHA-256 Checksum, dan memancarkannya melalui jalur WebSocket (WSS) menuju klien PWA.
- Skenario Acknowledge (ACK): Setelah PWA menerima paket JSON secara utuh, PWA menghitung ulang checksum untuk memastikan integritas data. Jika valid, PWA mengirimkan balik paket konfirmasi ACK JSON ke On-Device System berisi ID pengukuran (measurement_id).
- Penyimpanan Status di SQLite Lokal: Status awal frame yang dikirim diberi label PENDING. Jika dalam timeout 3 detik perangkat menerima ACK, status diubah menjadi SYNCED.
- Idempotency Protection di Sisi Klien: Jika ACK hilang akibat gangguan Wi-Fi, perangkat mengirim ulang paket yang sama. IndexedDB Engine dikonfigurasi dengan aturan Idempotent Primary Key (measurement_id). Jika ID sudah terdaftar, browser tidak menduplikasi data melainkan mengirim ulang ACK konfirmasi.

5.2 Tabel State Machine Pelacakan Data

Status	Definisi	Trigger Transisi
NEW	Segmen data biner mentah baru selesai dikumpulkan dari bus internal dan sedang diumpankan ke model AI 1D-CNN.	Buffer frame 2500x3 terpenuhi
LOCAL_SAVED	Data berhasil ditulis ke file biner lokal (.bin) dan metadata diindeks oleh SQLite.	Store-First protocol selesai
PENDING	Data masuk antrean pengiriman dan siap ditembakkan oleh modul WebSocket Worker.	Frame siap untuk transmisi
SENDING	Data sedang ditransmisikan melalui pipa jaringan WebSocket lokal ke alamat IP browser klien.	WebSocket connection aktif
SYNCED	Siklus hidup sukses. ACK dari PWA diterima, file	ACK JSON diterima dalam timeout 3s

Status	Definisi	Trigger Transisi
	biner lokal aman diarsipkan.	
FAILED (DLQ)	Counter retry > 10 kali. Data diisolasi ke Dead Letter Queue untuk pemulihan manual.	Max retry exceeded

5.3 Mekanisme Recovery & Dead Letter Queue

- Exponential Backoff: Jika koneksi terputus saat status SENDING, perangkat menunda pengiriman ulang pertama selama 5 detik. Penundaan meningkat eksponensial: 10 detik, 20 detik, 40 detik, hingga batas maksimum 60 detik guna mencegah overheating modul radio nirkabel.
- Dead Letter Queue (DLQ): Jika counter retry melampaui 10 kali berturut-turut, frame data dicap status FAILED dan diisolasi ke DLQ di SQLite. Perangkat memancarkan sinyal error ringan dan PWA memunculkan notifikasi: "Koneksi nirkabel alat tidak stabil. Data lokal diisolasi untuk proses pemulihan manual."

BAB 6: RANCANGAN CORE LOGIC DATA & TRANSLASI MODEL AI 1D-CNN

Bab ini menjelaskan secara detail arsitektur model kecerdasan buatan 1D-CNN yang menjadi inti dari sistem deteksi aritmia, termasuk justifikasi ilmiah untuk pilihan parameter kritis dan penanganan ketidakseimbangan kelas.

6.1 Arsitektur Model AI 1D-CNN dengan 3 Blok Konvolusi

Model 1D-CNN dirancang dengan 3 Blok Konvolusi yang total mengandung 6 layer Conv1D. Setiap blok konvolusi terdiri dari 2 layer Conv1D dengan Batch Normalization dan Max Pooling. Berikut adalah detail arsitektur:

Layer	Konfigurasi	Output Shape
Input Layer	3-lead ECG signal	(2500, 3)
Conv1D Block 1	Conv1D(32, kernel=16) + BatchNorm + ReLU + Conv1D(32, kernel=16) + BatchNorm + ReLU + MaxPool1D(4)	(625, 32)
Conv1D Block 2	Conv1D(32, kernel=16) + BatchNorm + ReLU + Conv1D(32, kernel=16) + BatchNorm + ReLU + MaxPool1D(4)	(156, 32)

Layer	Konfigurasi	Output Shape
Conv1D Block 3	Conv1D(32, kernel=16) + BatchNorm + ReLU + Conv1D(32, kernel=16) + BatchNorm + ReLU + MaxPool1D(4)	(39, 32)
GlobalAvgPool1D	Average pooling seluruh dimensi temporal	(32,)
Dense + Dropout	Dense(64) + ReLU + Dropout(0.5)	(64,)
Output Layer	Dense(4) + Softmax (NORM, AFIB, PVC, SVT)	(4,)

Justifikasi penggunaan filter sebesar 32 dan aktivasi ReLU (bukan Tanh):

- Filter 32: Jumlah filter 32 pada setiap layer konvolusi memberikan keseimbangan optimal antara kapasitas representasi fitur dan efisiensi komputasi pada perangkat edge (Raspberry Pi 4). Filter yang terlalu sedikit (misalnya 16) tidak mampu menangkap variasi pola ECG yang kompleks, sementara filter berlebihan (misalnya 64 atau lebih) menyebabkan waktu inferensi melebihi batas real-time pada TFLite Runtime.
- Aktivasi ReLU: Rectified Linear Unit (ReLU) dipilih sebagai fungsi aktivasi karena memiliki sifat non-saturasi pada input positif, mempercepat konvergensi training, dan mengurangi kemungkinan vanishing gradient dibandingkan Tanh. ReLU juga secara komputasi lebih efisien (operasi threshold sederhana) yang penting untuk deployment di perangkat edge dengan sumber daya terbatas.
- Batch Normalization: Diterapkan setelah setiap layer konvolusi untuk menstabilkan distribusi input ke layer berikutnya, mempercepat training, dan memberikan efek regularisasi ringan yang mengurangi ketergantungan pada dropout berlebihan.

6.2 Penanganan Class Imbalance: Class-Weighting dan Focal Loss

Dataset ECG secara alami mengalami ketidakseimbangan kelas yang signifikan, di mana kelas Normal (NORM) mendominasi sebagian besar sampel sementara kelas patologis seperti Atrial Fibrillation (AFIB) dan Ventricular Tachycardia (VT) jauh lebih jarang. Sistem menerapkan dua mekanisme penanganan secara bertingkat:

- Class-Weighting: Fungsi class_weight dihitung berdasarkan inverse frequency setiap kelas dalam dataset training. Kelas dengan sampel lebih sedikit diberikan bobot lebih tinggi sehingga model tidak bias terhadap kelas mayoritas.
- Focal Loss: Di atas class-weighting, focal loss digunakan untuk memberikan perhatian ekstra pada sampel hard-to-classify. Focal loss secara matematis menekankan kontribusi sampel yang sulit diklasifikasikan (hard negatives dan hard positives) sambil mengurangi bobot sampel yang sudah diklasifikasikan dengan confidence tinggi.

Rumus matematis Focal Loss secara fisis lengkap:

$$FL_{pt}\alpha_t\ log(p_t(1\ -\ p)^{\gamma}\ =)$$

Dengan parameter:

- Gamma (γ) = 2: Parameter focusing yang mengontrol seberapa kuat penekanan pada easy examples. Nilai γ = 2 memberikan penekanan agresif tanpa membuat training menjadi tidak stabil.
- Alpha (α) = 0.25: Parameter balancing untuk menangani ketidakseimbangan kelas secara eksplisit. Nilai α = 0.25 telah terbukti optimal dalam literatur untuk dataset dengan rasio imbalance moderat (1:10 hingga 1:100).
- pt = p jika y = 1, dan pt = 1-p jika y = 0: Probabilitas model untuk kelas ground truth yang benar.

BAB 7: ARCHITECTURE PATTERN PWA, RELEVANSI KERTAS ECG & DATABASE SCHEMA

Bab ini menggambarkan struktur folder PWA dengan pola Layered Architecture, aturan visualisasi grafik ECG dengan grid kertas medis standar, dan skema database jangka panjang.

7.1 Struktur Folder Layered Architecture

Dashboard PWA dikembangkan dengan arsitektur modular berlapis untuk memisahkan manajemen antarmuka visual dari operasi pengolahan matematika gelombang kelistrikan jantung:

```
src/
├── presentation/              # Presentation Layer (UI Components)
│   ├── components/
│   │   ├── ECGCanvas.tsx      # Komponen render grid medis 7-lead
│   │   ├── ECGTooltip.tsx     # Komponen tooltip hover informasi
│   │   ├── NotificationPanel  # Panel notifikasi push darurat
│   │   └── DeviceManager.tsx  # UI manajemen koneksi alat
│   └── styles/
│       └── ecg-grid.css       # Grid kertas medis 0.04s x 0.1mV
├── core/                      # Core Business Logic Layer
│   ├── einthoven.js           # Modul transformasi 3-lead -> 7-lead
│   ├── panTompkins.js         # Algoritma deteksi R-Peaks
│   ├── peakToPeak.js          # Kalkulator R-R interval & Heart Rate
│   └── ruleBasedEngine.js     # Rule-Based Explanation Engine
├── data/                      # Data Layer (Storage & Connection)
│   ├── websocketClient.js     # WebSocket client manager
│   ├── indexedDBStore.js      # IndexedDB store interface
│   └── syncManager.js         # Mekanisme sinkronisasi & retry
└── workers/
```

```
    └── dbWorker.js              # Web Worker untuk write I/O IndexedDB
```

7.2 Aturan Visualisasi Grid Kertas ECG Medis Standar

Visualisasi ECG pada PWA mengikuti standar grid kertas medis rumah sakit fisik dengan presisi:

- Skala Grid: 1 kotak kecil = 0.04 detik (horizontal) dan 0.1 mV (vertikal). 1 kotak besar (5x5 kotak kecil) = 0.2 detik horizontal dan 0.5 mV vertikal.
- Ornamen Grid Kertas: Latar belakang kanvas bermotif grid garis merah muda konstan yang meniru kertas ECG fisik rumah sakit, memberikan familiaritas visual bagi tenaga kesehatan.
- Highlight Anomali Merah: Komponen rendering mengubah warna segmen garis grafik dari warna dasar (hitam/teal) menjadi merah menyala (E71D36) pada rentang koordinat indeks anomaly_indices yang didefinisikan oleh perangkat.
- Tooltip Interaktif: Komponen grafik mengimplementasikan fungsi mouse hover/touch event untuk memunculkan tooltip yang menampilkan jenis puncak gelombang, nilai voltase eksak, dan durasi fisis titik gelombang secara presisi.
- Multi-Channel Synchronized Zooming & Panning: Aksi perbesaran atau pergeseran waktu pada satu jalur lead menggerakkan seluruh grafik lead lainnya secara serentak untuk mempertahankan konteks temporal.

7.3 Rumus Segitiga Einthoven untuk 7 Lead Simultan

Perangkat keras hanya menggunakan 3 elektroda fisik (Lead I, Lead II, V1). Untuk meniru tampilan visual rekam jantung multi-lead fisik rumah sakit tanpa menambah bobot kabel elektroda, sistem menghitung 4 lead augmented tambahan melalui rumus interpolasi matematika Segitiga Einthoven:

$$Lead\ III = Lead\ II - Lead\ I$$

$$aVR = -(Lead\ I + Lead\ II) / 2$$

$$aVL = Lead\ I - (Lead\ II / 2)$$

$$aVF = Lead\ II - (Lead\ I / 2)$$

Dengan demikian, dashboard dapat menampilkan 7 jalur grafik gelombang jantung secara paralel vertikal: Lead I, Lead II, Lead III, aVR, aVL, aVF, dan V1.

7.4 Skema Database PostgreSQL Jangka Panjang

Meskipun untuk demo sistem menggunakan IndexedDB, arsitektur pusat data jangka panjang tetap disiapkan menggunakan PostgreSQL dengan skema relasional berikut:

```
-- Tabel 1: Informasi Akun Tenaga Kesehatan
CREATE TABLE users (
  user_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
  role VARCHAR(20) CHECK (role IN ('Nakes','Dokter_Spesialis','Admin')),
  faskes_code VARCHAR(30) NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Tabel 2: Registrasi Identitas Perangkat ECG
CREATE TABLE devices (
  device_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
  mac_address VARCHAR(17) UNIQUE NOT NULL,
  pairing_pin VARCHAR(6) NOT NULL,
  hardware_version VARCHAR(10) DEFAULT 'v2.0-S3',
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Tabel 3: Log Mutex Kunci Hubungan Dinamis
CREATE TABLE device_ownerships (
  ownership_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID REFERENCES users(user_id) ON DELETE CASCADE,
  device_id VARCHAR(50) REFERENCES devices(device_id) ON DELETE CASCADE,
  is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  bound_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  unbound_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
  CONSTRAINT unique_active_device_lock UNIQUE (device_id, is_active)
);

-- Tabel 4: Transaksi Hasil Pemeriksaan ECG
CREATE TABLE ecg_measurements (
  measurement_id UUID PRIMARY KEY,
  device_id VARCHAR(50) REFERENCES devices(device_id),
  user_id UUID REFERENCES users(user_id),
  timestamp TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
  classification_result VARCHAR(50) NOT NULL,
  sha256_checksum VARCHAR(64) NOT NULL
);

-- Tabel 5: Audit Log Perubahan Data
CREATE TABLE audit_logs (
  log_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  measurement_id UUID REFERENCES ecg_measurements(measurement_id) ON DELETE CASCADE,
  previous_state VARCHAR(20) NOT NULL,
  current_state VARCHAR(20) NOT NULL,
  event_description TEXT,
  recorded_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
```

```
);
```

7.5 Skema IndexedDB sebagai Driver Utama Penyimpanan Lokal

Untuk kebutuhan demo dan operasional Faskes 1, IndexedDB browser berfungsi sebagai driver utama penyimpanan history lokal dengan karakteristik:

- Object Store Utama: ecg_history dengan keyPath measurement_id (UUID) sebagai Idempotent Primary Key.
- Struktur Record: Setiap entri menyimpan measurement_id, device_id, timestamp, raw_data (array [2500, 3]), classification_result, anomaly_indices, dan sha256_checksum.
- Mode Operasi: Write I/O dilakukan pada Web Worker terpisah agar tidak memblokir main thread browser UI saat menyimpan data mentah besar.
- Query Pattern: Data diakses berdasarkan rentang waktu (timestamp range) untuk menu History dan pagination infinite scroll.

BAB 8: STRUKTUR DATA PAYLOAD JSON (TRANSMISI UTAMA)

Berikut adalah struktur kode JSON lengkap dan valid yang membawa objek data dari On-Device System menuju dashboard PWA via WebSocket untuk setiap frame pemrosesan 10 detik:

```
{
  "measurement_id": "8b7e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "device_id": "UNDIP-ECG-01",
  "timestamp": "2026-06-11T14:45:00Z",
  "sha256_checksum": "9f8c3bad26e135b38f9c3bad26e135b38f9c3bad26e135b38f9c3bad26e135b3",
  "data_payload": {
    "raw": {
      "time": [0.000, 0.004, 0.008, ..., 9.996],
      "ch1": [0.012, 0.014, 0.017, ..., 0.023],
      "ch2": [0.018, 0.020, 0.023, ..., 0.031],
      "ch3": [0.015, 0.016, 0.019, ..., 0.027]
    },
    "classification_result": "Atrial Fibrillation (AFib)",
    "anomaly_indices": [
      {"start": 400, "end": 620}
    ]
  }
}
```

Catatan struktural kritis:

- Elemen larik di dalam objek time, ch1 (Lead I), ch2 (Lead II), dan ch3 (Lead V1) memiliki panjang tepat 2500 elemen (10 detik x 250 Hz frekuensi sampling murni).
- Array anomaly_indices mendefinisikan koordinat posisi di mana visualisasi segmen garis pada dashboard harus diubah secara kondisional menjadi warna merah menyala untuk keperluan deteksi anomali visual.
- Properti sha256_checksum berfungsi sebagai mekanisme verifikasi integritas data end-to-end antara perangkat dan PWA client.
- Field classification_result berisi label klasifikasi AI yang mungkin: Normal (NORM), Atrial Fibrillation (AFIB), Premature Ventricular Contraction (PVC), atau Supraventricular Tachycardia (SVT).

UNIVERSITAS DIPONEGORO

Program Kreativitas Mahasiswa - Karya Cipta

Wearable 3-Lead ECG Berbasis Edge AI dan Rule-Based Explanation

untuk Deteksi Dini Aritmia

Semarang, 2026